

RET 融合遺伝子変異に対する selpercatinib, ROS1 融合遺伝子変異に対する crizotinib, entrectinib, repotrectinib, BRAF 遺伝子変異に対する tadarafenib+trametinib, MET 遺伝子変異に対する tepotinib, capmatinib, gumarontinib が承認されている。またドライバー遺伝子変異/転座陰性症例の初回治療に準じた一次治療後の二次治療以降で使用可能な KRAS 遺伝子変異に対する sotorasib, HER2 遺伝子変異に対する trastuzumab deruxtecan, NTRK 遺伝子変異に対する entrectinib, larotrectinib が承認されている (trastuzumab deruxtecan は HER2 を標的とする抗体にトポイソメラーゼ I 阻害作用を有する薬物を結合させた抗体薬物複合体である)。

一方、ドライバー遺伝子変異または転座が陰性であった場合には、治療方針を決定する際に、免疫チェックポイント阻害薬の投与を避けるべき症例を慎重に特定したうえで、免疫チェックポイント阻害薬を含む治療を検討することが重要であるとされる。

PD-L1 TPS 50% 以上に対する一次治療においてプラチナ製剤併用療法に対し pembrolizumab, atezolizumab, nivolumab のいずれかを追加することで、OS の有意な延長が示され、プラチナ製剤併用療法に PD-1/PD-L1 阻害薬を併用した治療が強く推奨される。また pembrolizumab 単剤療法もしくは atezolizumab 単剤療法はプラチナ製剤併用療法に対して OS の有意な延長が示され、これらの単剤療法が強く推奨される。一方で、PD-1/PD-L1 阻害薬+CTLA-4 阻害薬の併用ならびにプラチナ製剤併用療法に PD-1/PD-L1 阻害薬+CTLA-4 阻害薬の併用は、治療効果と毒性のバランスを考慮した場合、推奨するだけの根拠が明確ではない。

PD-L1 TPS 1~49% に対する一次治療においてプラチナ製剤併用療法に対し pembrolizumab, atezolizumab, nivolumab のいずれかを追加することで、OS の有意な延長が示され、プラチナ製剤併用療法に PD-1/PD-L1 阻害薬を併用した治療が強く推奨される。一方、pembrolizumab 単剤療法も保険適用とされているが、PD-L1 TPS 1~49% のサブグループ解析においてプラチナ製剤併用療法と比べて生存効果が優れている結果が示されておらず、pembrolizumab 単剤療法を行うよう勧めるだけの根拠が明確ではない。また、nivolumab+ipilimumab 併用療法はプラチナ製剤併用療法に対し PFS, OS を延長することが示されたが、PD-L1 TPS 1~49% のサブグループ解析において nivolumab+ipilimumab 併用療法がプラチナ製剤併用療法と比べて生存効果が優れている結果が示されていないため、益と害に鑑みて nivolumab+ipilimumab 併用療法を考慮してもよい。プラチナ製剤併用療法に PD-1/PD-L1 阻害薬+CTLA-4 阻害薬の併用は、プラチナ製剤併用療法と比較し OS を有意に延

長することが示されたが、免疫関連の毒性管理に注意が必要であり、行うよう弱く推奨される。

PD-L1 TPS 1% 未満に対する一次治療においてプラチナ製剤併用療法に対し pembrolizumab, atezolizumab, nivolumab のいずれかを追加することで、OS の有意な延長が示され、プラチナ製剤併用療法に PD-1/PD-L1 阻害薬を併用した治療が強く推奨される。PD-1/PD-L1 阻害薬+CTLA-4 阻害薬の併用ならびにプラチナ製剤併用療法に PD-1/PD-L1 阻害薬+CTLA-4 阻害薬の併用は、PD-L1 TPS 1% 未満のサブグループ解析で良好な生存効果を示したが、免疫関連の毒性管理に注意が必要であり、弱く推奨される。

プラチナ製剤併用療法は、全身状態良好 (PS 0, 1) な症例では 75 歳未満、以上ともに有効性のエビデンスは確立されている。また、細胞傷害性抗癌薬の選択のうえで組織型の確定は極めて重要である。非扁平上皮癌 (特に腺癌) の場合は、リスクとベネフィットを勘案して、CDDP+PEM の 2 剤併用療法、あるいは CBDCA+PTX+bevacizumab を選択する。一方、PS 不良例に対しては PD-1/PD-L1 阻害薬単剤療法、carboplatin 併用療法, DTX, pemetrexed (PEM), PTX, GEM あるいは VNR の単剤投与が弱く推奨される。ドライバー遺伝子が陽性の高齢者、PS 不良例もリスクがなければそれぞれの阻害薬の投与を考慮する。

ii) 再発非小細胞肺癌症例

a) ドライバー遺伝子変異陽性例

EGFR 遺伝子変異陽性症例で osimertinib 以外の EGFR-TKI を初回治療で使用した場合の二次治療は、耐性遺伝子 T790M 遺伝子の有無を腫瘍組織もしくは血漿で確認して決定する。EGFR T790M 遺伝子陽性の場合、可能な限り第 3 世代の EGFR-TKI である osimertinib を使用する。T790M 陰性あるいは検査不能症例、または一次治療 osimertinib 耐性または増悪後症例における二次治療は、CBDCA+PTX+bevacizumab +atezolizumab 併用療法が弱く推奨される。ALK 融合遺伝子, ROS1 融合遺伝子, BRAF 遺伝子変異, RET 融合遺伝子, MET 遺伝子変異, KRAS 遺伝子変異, HER2 遺伝子変異, NTRK 融合遺伝子肺癌の初回 TKI 耐性後のレジメンは、プラチナ製剤併用療法 ±PD-1/PD-L1 阻害薬が考慮される。なお EGFR 遺伝子変異陽性症例に免疫チェックポイント阻害単剤は効果が乏しいため推奨されていない。

b) EGFR 遺伝子変異陰性・不明例

EGFR 遺伝子変異陰性、不明例においては一次治療として細胞傷害性抗癌薬を使用した場合の二次治療としては、① pembrolizumab, atezolizumab, nivolumab などの免疫チェックポイント阻害薬、もしくは② DTX±ramcirmab 療法, PEM 単剤療法, S-1 単剤療法, nab-paclitaxel 単剤療法を選択する。